

Trabajo realizado

Como nota antes de describir las tareas que he realizado, si se quiere tener en cuenta el registro de cada tarea en el día correspondiente, recomiendo revisar el [Anexo 2](#), Registro de tareas general en prácticas, donde se encuentra la lista que utilicé para reflejar resumidamente el trabajo y detecciones de errores que hice por cada día.

Para empezar, el primer día (10/02/25) no tenía a mi disposición el proyecto ni la carpeta de documentación o del propio juego y, además, por cuestiones de revisión de exámenes, mi tutora no estaba disponible. Es por eso que en aquel día utilicé las horas que tenía en investigación sobre el tema del juego que sí conocía, la diabetes mellitus tipo 1 y la dificultad de aplicar su aprendizaje en distintos grupos sociales, principalmente aquellos que no conocen completamente la lengua española, los árabes.¹

El siguiente día ya tuve el acceso a la build en completo, que me permitió testear y comenzar a resaltar los problemas principales que parecían ocurrir en el juego simplemente por jugar y ciertas anotaciones relacionadas con mecánicas que quizá no eran totalmente correctas para el público objetivo que se tenían que retocar.² También se me enlazó documentación externa al proyecto: arte, GDD, memorias sobre objetivos del juego, presentaciones... Y apunté toda la información relevante relacionada con el objetivo del juego, si habían más mecánicas que se debían introducir y otros apuntes para preguntar a la autora original si se daba el caso para aclarar más la visión general del proyecto.³

¹ Anexo 5.

² Anexo 3.

³ Anexo 6.

Para entender la estructura del proyecto general, se plantea un diagrama simple del funcionamiento de la aplicación, que también servirá para entender en qué apartados específicos se plantearon los cambios concretos en cada zona del juego.

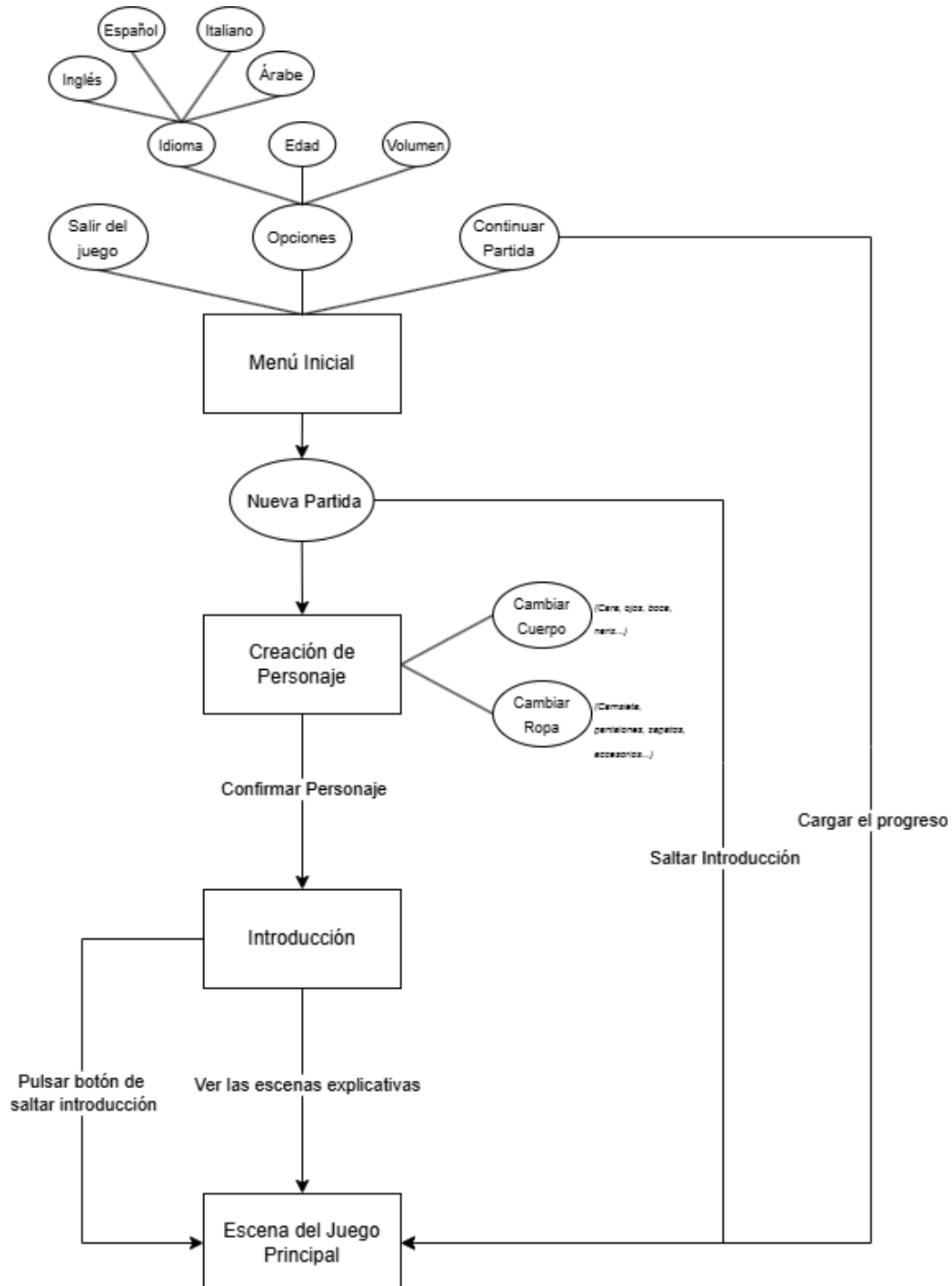


Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la aplicación

En la Figura 2 se muestra un diagrama del ciclo principal de la aplicación, en esta se describen 4 escenas que son las que van a representar el loop del juego y también simplificarán la manera de entender cómo funciona internamente el desarrollo del proyecto.

- **Menú inicial:** Es la escena inicial del juego, simplemente sirve, como se ve en el diagrama, para seleccionar las opciones necesarias (la edad del jugador para calcular su índice glucémico, volumen de la aplicación, idioma...). La opción **continuar** es relevante mencionarla, pues es una de las adiciones al proyecto, que se mencionará en el sistema de guardado, desarrollado más adelante.
- **Creación de personaje:** Al presionar el botón de jugar y no saltar la introducción, el jugador pasa a la escena de creación de personaje, donde puede diseñar su propio avatar que tendrá representación a la hora de las escenas planteadas en la Introducción y como imagen del perfil del jugador (específicamente la cabeza) en la escena del juego principal. El jugador puede modificar casi todo su avatar desde su propio cuerpo (tono de piel, ojos, boca, nariz, cejas, pelo y mejillas) hasta su indumentaria (camiseta, pantalones, zapatillas, vestido y accesorios faciales). Notar que si se presiona el botón de saltar introducción o se carga la partida, dado que no hay un avatar creado, simplemente se pondrá una imagen de anónimo en referencia a el perfil del jugador.

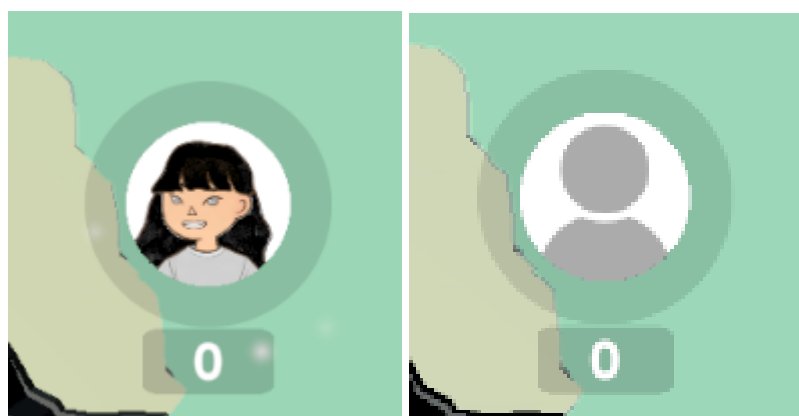


Figura 2 y 3. Imagen de perfil al diseñar un personaje principal frente a no diseñarlo, saltando la introducción.

- **Introducción:** Escena interactiva doblada por un modelo de IA en la que al jugador se le da un repaso y descripción general del concepto de la diabetes mellitus tipo 1 y cómo actuar frente a ella de una manera dinámica y con muchos símiles sencillos que hacen que el jugador se sienta más interesado en aprender a cómo contrarrestar su situación.

Abajo a la derecha mientras sigue la introducción hay un botón de saltar introducción que lleva directamente al juego principal.

- **Escena del Juego Principal:** Escena en la que se presenta el gameplay de la aplicación. Si no se llega a partir de cargar una partida ya guardada, el juego crea proceduralmente una isla en la que se presenta un aldeano. Dando al jugador la opción de elegir por un tutorial si es necesario, una guía de los controles, objetivos y mecánicas del juego. En esta se explica que el objetivo del jugador es recolectar el máximo de recursos posibles para crear diferentes construcciones que generen más recursos, trabajadores (aldeanos) y, sobre todo, alimentos.

Esto es porque el juego se basa en gestionar la cantidad de alimentos y el tipo que se comen por cada comida del día y, luego, acompañarlos con la cantidad de insulina correspondiente para que no haya efectos negativos secundarios. En el caso del juego los aldeanos trabajarán mucho más despacio y recolectarán menos recursos en el caso que la barra de glucemia, la cual determina el estado actual de la sangre, esté en rangos excesivos o mínimos. Sin embargo, al estar en el rango ideal, la efectividad de los aldeanos aumentará de manera exponencial.

Esta es la escena que más cambios ha recibido en comparación a las anteriores y más detalles sobre ella se especificarán en la siguiente lista de modificaciones que trabajé en mi horario de prácticas.

A partir del 13 de Febrero, empecé a aplicar los cambios concretos que se debían modificar en el juego según mi criterio:

- 13 de Febrero: Arreglé un botón que no estaba enlazado a el cambio de flag de evento para avanzar con la introducción en la parte de inyectar la insulina en una parte del cuerpo, de manera que al clicar el juego anteriormente no avanzaba y debías darle al botón de skip para saltar la introducción.
- 13 de Febrero: Arreglé un error del juego en el que al seleccionar un personaje de color de fila 4 y columna 1, el juego se congelaba. Esto ocurría porque el nombre del tipo de piel era "skin_10" y el código revisaba el último carácter de la cadena para aplicarlo al jugador, de manera que como no había ninguna textura para skin que fuera "0", se congelaba, a partir de añadir un if de que en esa cadena concreta se aplicara la textura número 10, el error se arregló.
- 14 de Febrero: Arreglé un error en la parte del tutorial en la escena principal del juego en la que cada vez que se iluminaba una zona para que el jugador prestara atención a dicho punto, el avatar del jugador desaparecía, se deshabilitaba la capa por la etiqueta en el que el sprite del jugador estaba hecho coincidía con una etiqueta de otras texturas que desaparecían cuando salía dicho evento, así que lo cambié a un valor específico de etiqueta para que no desapareciera pero fuera afectado también por la capa gris del HUD para que no estuviera iluminado cuando no era su turno.



Figura 4. Máscara gris aplicada en la pantalla excepto en la zona a resaltar (en este caso cantidad de aldeanos).

- 14 de Febrero: Añadí un icono en la parte de personalización del personaje justo al lado de los grupos a elegir de ropa que es una flecha hacia la derecha, porque antes no había ningún indicador de que podías arrastrar la barra y editar tu tipo de pelo, por ejemplo, que no se veía a primera vista.



Figura 5. Icono de flecha que indica más opciones hacia la derecha.

- 14 de Febrero: Emblanquecí ciertas bocas que debían representar dientes pero por su estilo simplificado y el tono del juego parecía que eran labios. Esto lo hice principalmente porque si bien se entiende cuando el jugador tiene el personaje con una piel más blanquecina, cuando el jugador tiene el personaje con la piel negra parecían labios carnosos inflados que podrían malentenderse con el estereotipo racista de cómo se dibujaban a los esclavos de África en caricaturas en el pasado.



Figura 6. Bocas emblanquecidas en el tipo de piel más oscuro elegible en la creación de personaje.

- 17 de Febrero: Se podía poner desnudo al personaje si se deseccionaba la prenda puesta de ropa, esto lo cambié porque, como el avatar salía con bastante constancia en la introducción, para los niños les iba a resultar una distracción porque se estarían riendo de que el personaje estuviera desnudo y se perderían las lecciones que se estaban planteando. Adicionalmente, se podía burlar este parche si se cambiaba de vestido (que era una prenda de cuerpo completo) a camisa, dejando la parte inferior del cuerpo sin ninguna prenda. Para asegurarse programé que en el caso de que eso sucediera, se aplicarían respectivamente la prenda 1,1 del pantalón si sustituyen el vestido por una camiseta, y la prenda 1,1 de la camiseta si sustituyen el vestido con el pantalón.
- 18 de Febrero: En la introducción durante unos frames al cambiar de textura de cuerpo a huesos y músculos, no se cargaba ninguna textura, de manera que daba la impresión de dar un pequeño parpadeo, en el editor de cinemáticas simplemente hice que las transiciones entre dichos sprites fuera de fade out fade in y que se alargasen un poco más.
- 18 de Febrero: Pequeño error en el que al tirar hacia atrás desde la pestaña de insulina no se podía volver a acceder, después de un poco de revisión era también específicamente en el tutorial, pues seguía un guión y líneas de voz concretas y no tenía en cuenta que se pudiera ir al paso anterior. Al llegar a la insulina en el tutorial ahora, no puedes ir hacia el paso anterior.

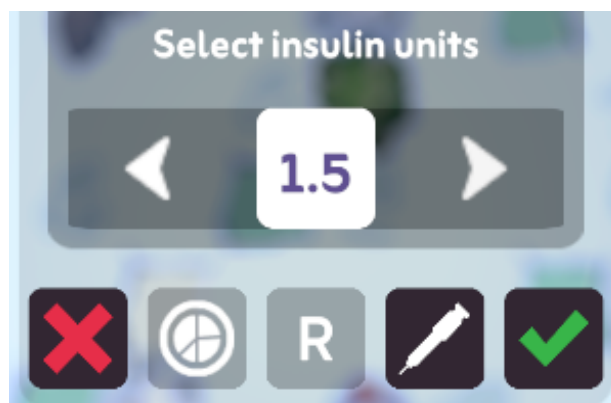


Figura 7. Botones anteriores desactivados al elegir insulina.

- 19 de Febrero: Anteriormente, la única manera de ver las raciones e insulina recomendadas por el juego, era a partir de verlas en la primera pestaña de preparación, haciendo que si no la memorizaban, no pudieras acordarte de estas en el proceso, obligándoles a salir y volver a empezar la receta. A partir del diseño del hud y insertándose de manera que funcionara con el diseño, añadí arriba a la izquierda las cantidades de raciones e insulina recomendadas para cada comida.

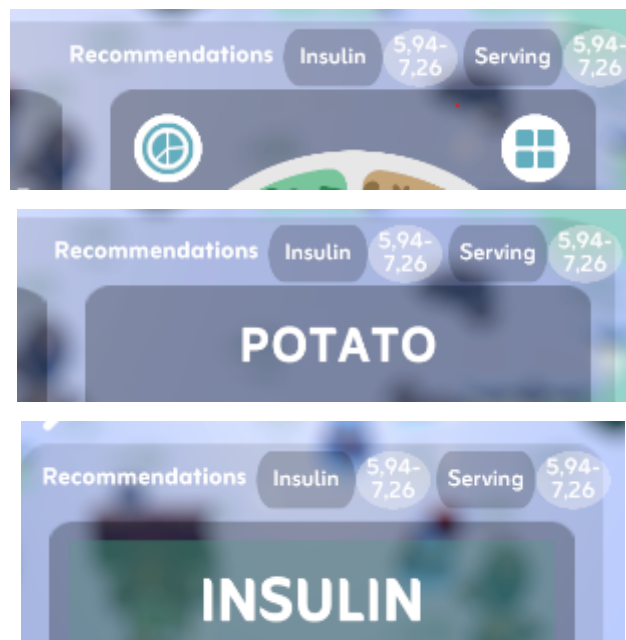


Figura 8, 9 y 10. Recomendación de cantidad de comida para servir y insulina a inyectar en la parte superior derecha de cada etapa de preparación.

- 19 de Febrero: En la pestaña de selección de alimento se podían elegir alimentos que “no” tenías (que habías tenido pero que están a 0 de cantidad), a partir de revisar el código que añadía las cartas de los alimentos, hice que solo se revelasen aquellas con cantidad superior o igual a 1.
- 19 de Febrero: Hice un pequeño cambio de diseño haciendo que la barra de resistencia fuera un poco más grande y con un contorno similar al de los iconos, haciéndola más llamativa.

-



Figura 11. Barra verde de resistencia con un contorno grisáceo similar a otros elementos del HUD y con un tamaño levemente superior para que se note su presencia.

- 21 de Febrero: Cuando ponías ingredientes en la parte de selección en el videojuego, podías seleccionar una carta y poner una cantidad de 0, haciendo que contase para la variedad Harvard aunque no gastaras el ingrediente, se hizo que ahora la mínima porción posible para poner es 1 cuarto de unidad de cualquier alimento.
- 21 de Febrero: Había un error en la introducción que en el código del lenguaje inglés llamaba una pista de audio antes del cambio de escena al juego en general. Esto se debía aplicar a todas las demás lenguas pues la última pista de audio daba error de longitud de la lista (pues se contaba una de más que no existía).

El 24 de Febrero tuve una reunión con la tutora para asegurar el cambio de horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y concertamos una reunión con la Pediatra Sabrina, para la primera reunión tomé también apuntes de todas las dudas que creía que la pediatra podría responder⁴ e hice un poco más de investigación en el apartado técnico del proyecto, como puede ser revisar documentación de memorias del proyecto trabajado hasta que llegué.

- 26 de Febrero: Solucionado un error en el que ciertos alimentos tenían valor 0 en base de gramos de ración así que al hacer una porción de ellos por parte de raciones daban valores como infinito o nulo, teniendo que revisar todos los casos concretos donde pasaban y cambiando esos valores temporalmente por 1.

⁴ Anexo 7

- 27 de Febrero: Primera reunión con la Pediatra en la que le pregunté los problemas mencionados en el documento de apuntes de dudas, aplicando sus comentarios en los siguientes días.
- 27 de Febrero: Eliminada la opción de FSI (factor de sensibilidad de la insulina) pues esa opción está directamente modificada por la edad y no por casos concretos, como dijo la pediatra.
- 3 de Marzo: Anteriormente, no se podía seleccionar la comida que habías tomado en el momento del día anterior (por ejemplo no se podía repetir lo comido en el desayuno en el almuerzo) y no aparecía hasta el cambio de día. Arreglado a partir de añadirlos en una lista para asegurar que se cargan si son escogidos.
- 3 de Marzo: Arreglado un problema relacionado con la preselección de una parcela. Esto es, al elegir una construcción sale un contorno blanco donde se va ubicar cuando presiones aceptar, sin embargo, si revisabas un elemento del mapa mientras estabas en el modo de selección de edificio, dejabas la preselección en el mapa de manera residual, ahora no se puede seleccionar objetos del mapa a no ser de que salgas manualmente del modo de preselección.



Figura 12. Ejemplo de preselección de parcelas para la construcción de un campo de trigo.

- 3 de Marzo: Pequeño cambio en el que se plantea un rango en vez de un valor concreto recomendado de raciones y insulina en la comida por uno de los apuntes de la pediatra, que le habían comentado que sería más fácil de asimilar para los jugadores por experiencias pasadas. Este rango va del 90 % del valor recomendado hasta el 110%.



Figura 13. Valores de rango en las recomendaciones de cada comida.

- 7 de Marzo: A partir de un intercambio de correos con la anterior participante del proyecto, me comentó que modelos de voz de IA utilizaba para el proyecto, esto me sirvió para arreglar dos líneas de voz, una en el tutorial, en el cual no se dejaba bien claro que se tenía que arrastrar al aldeano hacia la casa para hacerle dormir, en cambio te decía que tenías que tocarla directamente. La otra línea era un simple problema de que la velocidad de dicha línea era demasiado rápida, que la grabe con el mismo modelo pero ralentizando la salida.



Figura 14. Voces de la IA que utilizó la autora del proyecto.

- 10 de Marzo: Arreglado un pequeño error en el que al tener un número de más de 3 cifras de cantidad en recursos, el siguiente número saltaba a la siguiente línea. Solucionado a partir de hacer la caja de recursos levemente más extensa hacia la derecha y la caja de texto que contenía los caracteres de estos haciendo que aguante hasta 6 cifras.

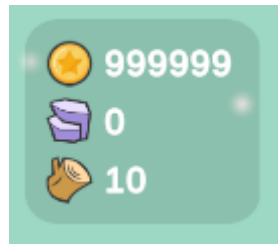


Figura 15. Ejemplo de la cantidad máxima de cifras mostrables en la ventana de recursos.

- 11 de Marzo: Añadido una opción en la pantalla de inicio para regular el volumen general del juego, que se aplica a todas las escenas.

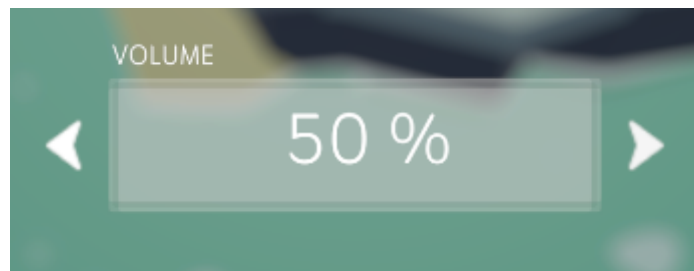


Figura 16. Ajuste de volumen en el apartado de opciones del menú principal.

- 12 de Marzo: Arreglado las primeras 3 líneas de voz de la introducción que no utilizaban el modelo de IA de voz concreto que utilizaban las demás, grabándolas de nuevo utilizando el modelo que se me enlazó.

En este momento había prácticamente arreglado todos los errores presentes en el juego en cuanto mecánicas actuales, entonces comencé a preparar nuevas mecánicas teniendo en cuenta críticas de anteriores jugadores y propio juicio personal de extensión de juego sobre todo (objetivos, recompensas, logros...) con el objetivo de hacer que el jugador gaste más tiempo en la aplicación y haga más comidas, indirectamente expandiendo su conocimiento.

- 13 de Marzo: Preparada una tabla con todas las comidas del juego, sus valores en el juego y propuestas de nuevas comidas para una próxima reunión con la pediatra⁵.
- 13 de Marzo: Creado un documento con mis propuestas para aumentar el contenido del juego⁶.
- 13 de Marzo: Creada una build funcional del juego con todos los arreglos anteriormente mencionados.
- 14 de Marzo: Si bien en el momento de selección de cantidad de insulina no se podía ir a un paso atrás, el botón del diseño parecía visiblemente estar activo cuando no era así, arreglado a partir de dejarlo inactivo.
- 14 de Marzo: Pequeño arreglo de diseño del movimiento de los aldeanos haciendo que su movimiento sea posible en muchos más sitios y que no se atasquen con facilidad pero con ciertos problemas que se solucionarán en otro momento.



Figura 17 y 18. Malla de Navegación más detallada que, por ejemplo, permite a los aldeanos moverse en diagonal entre tiles.

⁵ Anexo 8, a partir del 57 fueron propuestas para las nuevas islas.

⁶ Anexo 9.

- 17 de Marzo: A la hora de cocinar al cambiar de estado de selección de raciones a selección de ingredientes se eliminaba el botón seleccionado, aunque pasara de estado a la selección de ingredientes.
- 17 de Marzo: Triplicada la cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel, pues en las primeras versiones en los primeros 15 minutos ya llegabas al último nivel del juego.
- 17 de Marzo: Añadidas hitboxes de navegación al muñeco de nieve y el arbusto que no tenían, haciendo que los aldeanos los atravesaran.
- 18 de Marzo: Participando en el proyecto europeo e-DIPLOMA, haciendo la tarea previa del MÓDULO 0 para el experimento PILOTO 3.
- 20 de Marzo: Creado una nueva construcción y dibujado su icono visual llamada temporalmente “Land”, será la fundación que funcionará como expansión de tierra de la isla.



Figura 19. Icono y tarjeta temporal de la construcción Land.

- 21 de Marzo: Extensión del grid de construcción del mundo para dar paso a la creación de otras islas y edición de construcciones en ellas.
- 21 de Marzo: Expandiendo el límite de la cámara para que se pueda mover más allá de la isla original hacia las siguientes.
- 21 de Marzo: Participando en el EXPERIMENTO PILOTO 3 de e-DIPLOMA , educación con VR y AR.

- 27 de Marzo: Reunión con la pediatra para plantearle todas las mecánicas que estuve apuntando y además gracias a ella tuve más información en referencia a que significaban los valores que la creadora inicial había utilizado para cada alimento, creando la carpeta Documentación con tablas de índices glucémicos y las raciones normales por persona⁷.

Las conclusiones fueron apuntadas en el documento de Propuestas⁸, en las que me permitió trabajar el sistema de guardado, distintas islas con diferentes biomas y distintos trabajos para los aldeanos.

- 31 de Marzo: Informe a la tutora sobre la reunión del 27 de Marzo, pues era una semana donde ella no estaba disponible, incluyendo las propuestas aceptadas, la propuesta de la pediatra de los aldeanos con distintos trabajos y proponer a la tutora una nueva plaza en prácticas que me ayude con el trabajo de modelaje de dichas nuevas implementaciones.
- 1 de Abril: Perfilando el funcionamiento de la nueva estructura “Land”.
- 2 de Abril: Creación del documento para tener con una lista todos los modelos que se deberían diseñar para el juego para que los pueda ver el artista 3D⁹.
- 2 de Abril: Arreglado un error en el que el valor que costaba una estructura se realizaba incorrectamente, de manera que al elegir requerías los 2-3 recursos (por ejemplo 10 de madera, 10 de oro) que te pedían para ponerlo, pero solo te cobraban el primero por hacerlo (sólo 10 de madera).

⁷ Anexo 10.

⁸ Anexo 9.

⁹ Anexo 11.

- 3, 4 de Abril: Finalización del funcionamiento de la estructura Land: estructura específica donde se pueden poner otras estructuras (no la de tipo Land) encima de ellas y que los aldeanos pueden navegar por encima de ellas, para ello cada estructura land tiene su propio NavMesh pues en la versión de Unity en la que se trabajaba el proyecto, no se podían crear NavMesh en ejecución (ni modificarlos).

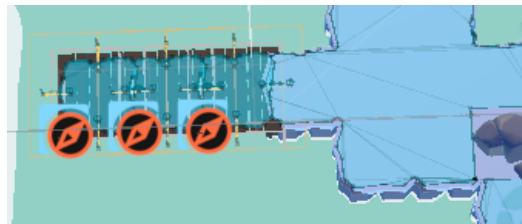


Figura 20. NavMeshes independientes por cada tile de estructura Land, conectada por saltos en las 4 direcciones cardinales.

- 7 de Abril: Solucionado un error en el que al mezclar land normal y land artificial para poner una construcción de 2x2 no lo cogía por no detectarse como el mismo tipo de land en el código.
- 8, 9, 10 de Abril: Finalizado el sistema de generación de islas (4 islas). Esencialmente basado en el código de generación de isla original se ponen el origen en la parte superior izquierda del mapa, otra en la parte superior derecha y otra en la inferior derecha, todas más pequeñas que la original y todas utilizan distintos tipos de tiles, de manera que visualmente se diferencian. Además todas ellas tendrán comidas y otros materiales únicos de cada isla. Para llegar a ellas deberás hacer un puente con la nueva estructura Land.

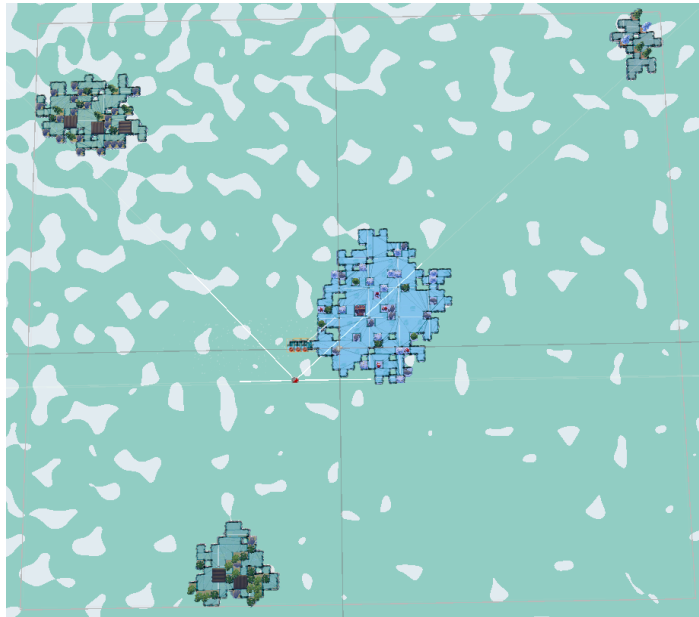


Figura 21. Vista cenital de el mapa completo con las 3 islas externas a encontrar desde la isla principal, cada una con diferente extensión, bioma y recursos.

- 11,14,15,16,29,30, de Abril; 2,5,6 de Mayo: **SISTEMA DE GUARDADO** totalmente funcional en el juego, basado principalmente en el tutorial de sistema de guardado creado por Shaped by Rain Studios¹⁰. El trabajo sin duda más complejo que implementé en el proyecto, la complejidad de la implementación viene por la naturaleza generativa del propio videojuego (se deben de guardar los objetos de la escena como tal porque nunca son iguales). Además utilizó un json para guardar todos los valores, de manera que, aunque trabaje con grid, la posición se tenía que guardar en un vector tan grande como el grid dividido en x y en y, para todos los objetos que estaban presentes en el mapa.

¹⁰ Bibliografía 4

Los valores que se guardan son los siguientes:

- Construcciones: Su desarrollo se trabajó después de conseguir el desarrollo en las tiles y fue lo último que se acabó añadiendo, dentro de cada construcción se guardan los siguientes valores, necesarios para mantener total progreso en el juego
 - Tipo: si es un árbol, una piedra... Las casas en concreto al estar cargadas de esta manera deben de ser directamente construidas y deben crear un aldeano al aparecer.
 - Posición: En x y en y en referencia al Grid.
 - Upgrades: Dependen del nivel y se debe guardar pues se han gastado recursos para mejorarlo hasta cierto punto.
 - Estado: Cuanta durabilidad le queda al objeto, pues se han utilizado la resistencia de los aldeanos para trabajar cada objeto en concreto.
 - Dirección: Pues los objetos pueden estar en rotación en 0, 90, 180 y 270 grados
- Tiles de tierra (las islas generadas)
 - Tipo: Si son de nieve, de bosque, de tropical..
 - Posición: Vectores para su posición en X y en Y en el Grid.
- Dinero: Recurso esencial
- Madera: Recurso esencial
- Piedra: Recurso esencial
- Barra de Glucemia: Tener en cuenta en qué rango glucémico estas aunque apagues el juego, pues es lo que más ayuda o penaliza al jugador dependiendo de cómo administran la comida.
 - Cantidad mg: Valor de miligramos en sangre de insulina.
- Stamina: Pues, al tener más aldeanos, la resistencia es una de los recursos más importantes para trabajar y solo puede ser recuperada a partir de dormir o comer, dándole más importancia a la necesidad de comer.
- Comidas: Todos los tipos de ingredientes para las comidas seguidos de su cantidad.

- Experiencia en el nivel: Porcentaje que llevas de nivel.

Todos estos valores se guardaban al cerrar el juego y en la pantalla de inicio se añadió un botón más de nuevo juego y de continuar, haciendo que al darle al botón de nuevo juego y aceptar la advertencia, se limpiara el juego guardado.

[illegible]

Figura 22, 23 y 24. Ejemplo de cómo se guarda la información en el archivo `islandsData.json`.

- 28 de Abril: Enseñando a Ángel, modelador asociado del proyecto, la documentación, el juego hasta la fecha, modelado, estilo artístico... Y toda la información necesaria para la puesta en marcha del proyecto.
- 30 de Abril: Ayudando a Ángel y dando las directrices necesarias para hacer el nuevo modelo de “Land” que pase a ser un puente en 3d, por su funcionalidad más artificial.
- 2 de Mayo: Probando el modelo del puente de Ángel para ver si funciona bien en el juego y dándole especificaciones sobre cómo debe ir la rotación y que se tiene que traer del proyecto (por ejemplo un error que tuvo es traer las luces del proyecto que iluminaban en exceso el modelo).



Figura 25. Modelo del puente implementado y funcional en el videojuego.

- 6 de Mayo: Eliminado el botón de inyección de insulina del hud principal del juego, pues le quitaba un poco el sentido a la gestión de la insulina en el racionamiento de comidas.

- 7,8,9 de Mayo: Clases de aldeanos, haciendo que, automáticamente al crearse un aldeano, pueda aparecer entre las siguientes clases:
 - Normal: Estadísticas base.
 - Minero:
 - Recoge recursos más rápidamente de piedras,
 - Recolección de otros recursos más lenta (especialmente madera),
 - Menos velocidad,
 - Gana x2 de monedas de oro por minar.
 - Leñador:
 - Recolecta árboles más rápido,
 - Recoge arbustos más lento,
 - Al tener uno en la isla, al dormir se recupera 1.5x más de resistencia.
 - Granjero:
 - Recoge más rápidamente todo tipo de cultivos.
 - Todos los otros tipos de recursos se recogen más lento excepto los arbustos, que se recogen a velocidad normal.
 - Constructor:
 - Construye casas más rápidamente.
 - Por cada constructor, los requisitos de mejora de un recurso bajan considerablemente
 - Muy lento.
 - Recolecta muy lentamente todo excepto la piedra que la recoge de manera normal.
 - Recolector:
 - Recoge rápidamente arbustos y árboles.
 - Pica piedras muy lentamente.
 - Velocidad mayor de la normal.

Cada uno de estos tendrá un modelo diferente y una casa única para diferenciarlos visualmente y además añadir complejidad al gameplay del juego a la hora de gestionar los recursos.



Figura 26, 27, 28, 29 y 30. Todos los modelos de los tipos aldeanos que van a aparecer en el juego que estaba trabajando Ángel, estos son el granjero, minero, leñador, obrero y recolector en ese orden.

- 12, 13 de Mayo: Arreglando los valores glucémicos de las comidas a nivel técnico, gracias a los documentos que me enlazó Sabrina¹¹, todos los cambios también en la tabla de comidas¹².
- 13 de Mayo: Enseñándole y enviándole una build y enlazándole el proyecto a Ángel para que siga trabajando con él una vez acabe las prácticas, dándole también información sobre ciertos scripts complejos y problemas que puede evitar.
- 14 de Mayo: Implementando las nuevas comidas de los siguientes biomas (a nivel de clase y valores) a partir de los conceptos de las comidas y sus valores glucémicos, tal y como figuran en la documentación de los valores de los alimentos mencionados anteriormente.
- 15 de Mayo: Última reunión con Sabrina enseñando todo el trabajo que se ha realizado como se había acordado y debatiendo sobre el contenido que se deberá realizar una vez acabe las prácticas, todo ello apuntado en el documento de Futuro Desarrollo¹³, también informando a Ángel sobre la reunión, para que tenga en cuenta de lo que se habló y cómo debería proceder.
- 16 de Mayo: Subido la última versión del Proyecto y Build en la carpeta de trabajo y desarrollada para que Ángel pueda seguir trabajando con el proyecto.
- 16 de Mayo: Finalizado el documento de Futuro Desarrollo que propone la lista de todas las cosas que se pueden trabajar y están acordadas.
- 16 de Mayo: Arreglado un error de último momento en el que en el código, los leñadores no talaban con más velocidad los árboles de invierno, pues es la única estructura de invierno que empieza con el nombre de invierno y acaba con el tipo de la estructura y no viceversa, como estaba apuntado en el código.

¹¹ Anexo 10.

¹² Anexo 8.

¹³ Anexo 12

Anexo

1. Tabla de horas

Día	Horario	Horas	Total
10/02/25	11:00-15:00	4	278
11/02/25	8:00-13:00	5	
12/02/25	8:00-13:00	5	
13/02/25	8:00-13:00	5	
14/02/25	8:00-13:00	5	
15/02/25		0	
16/02/25		0	
17/02/25	8:00-13:00	5	
18/02/25	8:00-13:00	5	
19/02/25	8:00-13:00	5	
20/02/25	8:00-13:00	5	
21/02/25	8:00-13:00	5	
22/02/25		0	
23/02/25		0	
24/02/25	8:00-13:00	5	
25/02/25	8:00-13:00	5	
26/02/25	8:00-13:00	5	
27/02/25	8:00-13:00	5	
28/02/25		0	
01/03/25		0	
02/03/25		0	
03/03/25	8:00-13:00	5	
04/03/25	8:00-13:00	5	
05/03/25	8:00-13:00	5	
06/03/25	8:00-13:00	5	
07/03/25	8:00-13:00	5	
08/03/25		0	
09/03/25		0	
10/03/25	8:00-13:00	5	
11/03/25	8:00-13:00	5	
12/03/25	8:00-13:00	5	
13/03/25	8:00-13:00	5	

14/03/25	8:00-13:00	5	
15/03/25		0	
16/03/25		0	
17/03/25	8:00-13:00	5	
18/03/25	8:00-13:00	5	
19/03/25		0	
20/03/25	8:00-13:00	5	
21/03/25	8:00-15:00	7	
22/03/25		0	
23/03/25		0	
24/03/25		0	
25/03/25		0	
26/03/25		0	
27/03/25	12:00-13:00	1	
28/03/25		0	
29/03/25		0	
30/03/25		0	
31/03/25	8:00-13:00	5	
01/04/25	8:00-13:00	5	
02/04/25	8:00-13:00	5	
03/04/25	8:00-13:00	5	
04/04/25	8:00-13:00	5	
05/04/25		0	
06/04/25		0	
07/04/25	8:00-13:00	5	
08/04/25	8:00-13:00	5	
09/04/25	8:00-13:00	5	
10/04/25	8:00-13:00	5	
11/04/25	8:00-13:00	5	
12/04/25		0	
13/04/25		0	
14/04/25	8:00-13:00	5	
15/04/25	8:00-13:00	5	
16/04/25	8:00-13:00	5	
17/04/25		0	
18/04/25		0	
19/04/25		0	

20/04/25		0	
21/04/25		0	
22/04/25		0	
23/04/25		0	
24/04/25		0	
25/04/25		0	
26/04/25		0	
27/04/25		0	
28/04/25	8:00-13:00	5	
29/04/25	8:00-13:00	5	
30/04/25	8:00-13:00	5	
01/05/25		0	
02/05/25	8:00-13:00	5	
03/05/25		0	
04/05/25		0	
05/05/25	8:00-13:00	5	
06/05/25	8:00-13:00	5	
07/05/25	8:00-13:00	5	
08/05/25	8:00-13:00	5	
09/05/25	8:00-13:00	5	
10/05/25		0	
11/05/25		0	
12/05/25	8:00-13:00	5	
13/05/25	8:00-13:00	5	
14/05/25	8:00-13:00	5	
15/05/25	8:00-13:00	5	
16/05/25	8:00-14:00	6	
17/05/25		0	
18/05/25		0	
19/05/25		0	
20/05/25		0	
21/05/25		0	
22/05/25		0	
23/05/25		0	
24/05/25		0	
25/05/25		0	
26/05/25		0	

2. Registro de tareas general en prácticas

10/02/25 → **Investigación inicial:** Diabetes, tipos, como se debe tratar con inmigrantes, videojuegos relacionados, problemas y tratamientos relacionados sin ser videojuegos. Más información: [Investigació Relacionat Diabetes y Educació Alimentària](#)

11/02/25 → **Primer testeo de build:** Anotaciones en:

[Notas Build DiabetesChallenge Demo](#)

12/02/25 → Más testeo y anotaciones sobre la build, comienzo a leer y anotar sobre la documentación, arte y GDD, notas en: [Notas Documentacion DiabetesChallenge](#)

13/02/25 → Acabado de leer por primer vistazo a la documentación y empezando a aplicar cambios al proyecto, cosas solucionadas:

- En la parte explicativa de la introducción no se puede seleccionar ninguna zona para inyectar insulina (probablemente los botones estén rotos).
- Al crear el personaje si es del color de piel 4,1 la introducción se congelaba.

Y empezando a solucionar el siguiente problema:

- En la parte del tutorial cuando se hace un highlight a cualquier zona el avatar desaparece por un momento y luego vuelve a aparecer.

14/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- En la parte del tutorial cuando se hace un highlight a cualquier zona el avatar desaparece por un momento y luego vuelve a aparecer.
- En la parte de introducción se **puede arrastrar la barra de iconos**, no hay ninguna indicación visual para hacerlo así que es muy probable que los niños no se den cuenta, necesita una marca visual.
- Boca: La boca 1,1 y 3,3 tienen un color demasiado carnoso y oscuro, especialmente en la boca 1,1 puede confundirse la sonrisa por labios gruesos, un color más blanquecino como el 3,2 o el 1,3 podrían arreglar el problema, para mantener una consistencia utilizar ese color de blanco en todas las bocas que muestren los dientes.

Y empezando a solucionar el siguiente problema:

- Se puede poner desnudo al personaje si se vuelve a seleccionar su prenda puesta, debería ponerse la camiseta / pantalones por defecto.

17/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- Se puede poner desnudo al personaje si se vuelve a seleccionar su prenda puesta, debería ponerse la camiseta / pantalones por defecto.
- Adicionalmente, no se puede desequipar tampoco el vestido y cuando se cambia de vestido a camiseta en la pestaña de customización se pone el pantalón por defecto.

Y empezando a solucionar el siguiente problema:

- De vez en cuando hay un pequeño parpadeo en el avatar cada vez que se enseñan músculos, huesos, etc.

18/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- De vez en cuando hay un pequeño parpadeo en el avatar cada vez que se enseñan músculos, huesos, etc.
- Si en el tutorial en el que tienes que preparar tu comida, tiras hacia atrás desde la pestaña de insulina y modificas los valores de cantidad de alimento, se buguea y no se abre nunca más la pestaña de insulina ni se le puede dar a X.

19/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- En la parte de preparar la comida y servir lo recomendado, estaría bien que también se mostrara en la parte de comida e insulina la cantidad recomendada, porque los números son fáciles de olvidar.
- Se deberían enseñar a la hora de preparar la comida **sólo** los recursos que tienes una o más de una unidad.
- Se tendría que hacer más llamativa la barra de estamina de arriba.

20/02/25 → Comenzando a revisar los otros idiomas, ver si hablan más rápido de lo normal.

- El arábico es muy rápido.
- La mayoría de lenguajes se salen del array de la pista de audio antes de ir a la escena de juego en la introducción.
- Sincronizados todos los cambios con la nube de github en [Slinon/Fork_Diabetes_PR at Joel](#)
- Arreglado un pequeño error en el que había un texto que no se traducía a los demás idiomas que no fuesen inglés.

21/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- A la hora de poner los ingredientes en el plato, se pueden poner hasta 0 unidades de un alimento y luego te dejan pasar a la siguiente etapa (insulina), cuando lo que hace esto es perder todo el sentido de elegir la cantidad de alimentos y variedad del plato de Harvard.
- En diferentes idiomas excepto el inglés el videojuego no funciona al pasar de introducción a juego.

Y detección de un error que no había notado porque no se había arreglado el hecho de que solo los recursos con más de una unidad aparecían:

- Ciertos alimentos no aparecen al seleccionarlos en el menú de cocinar.

24/02/25 → Intentando arreglar (pero aún en proceso) el siguiente error:

- Ciertos alimentos no aparecen al seleccionarlos en el menú de cocinar.

Reunión con la tutora para tratar ciertos temas relacionados con las prácticas, los más destacables:

- Nuevo horario de prácticas a partir de una propuesta porque llegaba al departamento a las 8 en vez de a las 9, los detalles del nuevo horario se exponen en: [📅 Tabla Horas Estada Práctiques](#) (aprobado por la tutora)
- Documentación de memorias a revisar antes de que se haga una tutoría con la representante medica del proyecto.

25/02/25 → Anotaciones de memorias e informes de las pruebas del proyecto Diabetes Challenge, específicamente apuntando cosas a mejorar o a añadir →

[📝 Notas Memoria y otras Investigaciones Diabetes Challenge](#)

Solucionado el siguiente error:

- Ciertos alimentos no aparecen al seleccionarlos en el menú de cocinar.

Este trae consigo el siguiente error:

- Error de overflow al modificar raciones en los alimentos que son seleccionados que antes no podían aparecer.

26/02/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- Error de overflow al modificar raciones en los alimentos que son seleccionados que antes no podían aparecer. (No estaban correctamente descritos cuanto servicio en gramos daban)
- A la siguiente comida los alimentos seleccionados en la anterior no aparecen aunque haya aún porciones.

27/02/25 → Intentando arreglar:

- En la preselección de crear una parcela si tocas un elemento ya creado y lo seleccionas dejas en el mapa de manera permanente una previsualización de la finca.

Redactadas y formuladas las preguntas a la pediatra:

Preguntas a la pediatra

- Eliminada elección de FSI.

3/03/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- A la segunda comida la comida seleccionada en la anterior no aparece.
- Arreglado el problema en el que en la preselección de crear una parcela si tocas un elemento ya creado y lo seleccionas dejas en el mapa de manera permanente una previsualización de la finca.
- Plantear un rango de valores para las comidas de insulina y servings en vez de un valor exacto.

Y casi aplicada la siguiente mecánica:

- El jugador obligatoriamente debe de poner la cantidad de comida por dicho rango.

7/03/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- El jugador obligatoriamente debe de poner la cantidad de comida por dicho rango.
- Cambios de sonido a partir del conocimiento de modelos de IA usados por la anterior participante del proyecto:
 - Para los niños en la parte de hacer que el aldeano duerma en la casa creo que sería más apropiado decir que me arrastré hasta mi casa para realizar la acción, aquí da a entender que al seleccionar la casa está la opción de dormir cuando no es directamente así.(INGLÉS).
 - Arreglada una parte de la introducción en la que una explicación en inglés (what type of insulin do we need) iba demasiado rápida.

10/03/25 → Testing y encontrando nuevos errores y tratando de arreglarlos.

Errores detectados:

- Los vegetales no se presentan después de la primera comida.
- La cuadrícula de recursos pasa de línea al llegar a los miles.
- Path Finding de aldeanos a veces se atasca en ciertas trayectorias.

Y arreglado:

- La cuadrícula de recursos pasa de línea al llegar a los miles.(Ahora puede llegar a 99999)

11/03/25 → Investigación sobre el error de Los vegetales no se presentan después de la primera comida: es una **mecánica voluntaria**, los vegetales y carnes solo se pueden comer a la hora de desayuno, comida y cena, nunca almuerzo o merienda.

- Aplicado un nivel de volumen al juego que puede editarse desde la pantalla de inicio.

Y empezando a arreglar el siguiente error:

- Inconsistencia entre los modelos de voz IA castellana en la primera parte de la introducción.

12/03/25 → Cambio de diseño aplicado:

- Inconsistencia entre los modelos de voz IA castellana en la primera parte de la introducción.

Actualmente estoy en una fase en la que casi está finiquitado el prototipo excepto pequeños errores, trabajando en volver a tener una reunión para poder avanzar más en el juego, por ello estaba diseñando las siguientes cosas:

- Tabla con todas las comidas y sus datos en el juego, para ver qué otras propone la pediatra
- Propuestas sobre cómo aumentar contenido en el juego, relacionado con otras "islas".

13/03/25 → Finalizadas las siguientes tareas:

- Tabla con todas las comidas y sus datos en el juego, para ver qué otras propone la pediatra ( Comidas y posibles propuestas Diabetes Challenge)
- Propuestas sobre cómo aumentar contenido en el juego, relacionado con otras "islas". ( Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge)
- Build del juego para mandar a la pediatra.

Y apunto de acabar las siguientes tareas:

- En la selección de insulina el botón de diseño de plato debería estar visualmente desactivado.

14/03/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- En la selección de insulina el botón de diseño de plato debería estar visualmente desactivado.
- Path Finding de aldeanos a veces se atasca en ciertas trayectorias. (Navmesh arreglado).

17/03/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- Arreglado un error en el que al seleccionar el botón de diseño estando en el de cocinar se elimina dicho botón aunque cambie a el panel de diseño.
- Aumentada la cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel para todos los niveles.
- Añadidas nav hitboxes a el muñeco de nieve y el arbusto para que los aldeanos no atravesasen directamente los obstáculos.
- Reducidos el tamaño de la hitbox de navegación y los obstáculos y reducido el radio de movimiento de navegación para que los aldeanos no se atasquen delante de obstáculos con la intención de recoger o actuar con un objeto trasero a ellos.

18/03/25 → Testing y encuentro de errores:

- Arreglado un error en el que al estar seleccionado un objeto al abrir el popup de cocinar estaba seleccionado aún de fondo el objeto.
- Detectado un error en el que en cierta edad el rango de valores es exacto (solo lo he podido replicar una vez no se la causa exacta).
- Avance de tests para el experimento del día 21.
 - Informed Consent Form.

20/03/25 →

- Hechos todos los tests de la página hipervinculada para el experimento.
- Creado un nuevo icono para una nueva construcción de momento llamada "Land"
- Creado un nuevo scriptable object definido para dicha construcción.

Y en proceso:

- Creando un sistema a partir de editar código para poner ciertas estructuras en el agua y que ese pueda pasar sobre ellas.

21/03/25 → Trabajando en:

- Creando un sistema a partir de editar código para poner ciertas estructuras en el agua y que ese pueda pasar sobre ellas. (Casi completado)

- Extender el grid del mundo para poder generar a futuro diferentes islas que se conectarán a partir de tierra
- Editando la cámara para que no se limite a solo la isla original.

Y participando en:

- EXPERIMENTO PILOTO 3, VR y AR.

27/03/25 → Reunión con la pediatra y creación de una carpeta (Documentación) para los recursos que me recomienda utilizar.

31/03/25 → Puesta al día:

- Informando a mi tutora sobre todo lo que se mencionó en la reunión del 27, incluyendo:
 - Aceptación de las propuestas que están trabajándose
 - Adición de una propuesta de ella misma (diferentes aldeanos con trabajos)
 - Mención sobre una propuesta ajena al proyecto sobre videos formativos.
- Escrito un correo electrónico a Érica para ver si entiende qué significan los valores numéricos de cada alimento pues Sabrina no me los pudo definir.
- Entrega del Tercer Informe quincenal
- Propuesta de una plaza de modelador 3d para trabajar las propuestas aceptadas por Sabrina.

Y programando en el proyecto:

- Arreglando un bug en el que la nueva estructura "land" no puede buildear su propiedad "structure".

1/04/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- Arreglado el bug en el que la nueva estructura "land" no permitía que los aldeanos caminasen a través de ella.
- Arreglado un bug en el que la nueva estructura "land" no podía buildear su propiedad "structure".

Y en proceso:

- Creando una mecánica de que ciertas estructuras se puedan poner sobre la estructura land.

Y en relación a los modelos 3d de las mecánicas aceptadas por Sabrina:

- Reunión con la tutora para contratar a alguien en prácticas interesado en el modelado 3d

2/04/25 → Creación del documento  Modelos Necesarios para Diabetes Challenge con una lista general de los modelos que se podrían diseñar para implementarlos en el juego.

y Bugfixes y pequeños cambios de diseño de:

- Arreglado un error en el que el valor que costaba una estructura se realizaba incorrectamente de manera que al elegir requerías los 2-3 recursos que te pedían para ponerlo, pero solo te cobraban el primero por hacerlo.

Y en proceso:

- Creando una mecánica de que ciertas estructuras se puedan poner sobre la estructura land.

3/04/25 → Intentando arreglar un error bastante complejo relacionado con la estructura land en el que al crear un tile se debe de conectar el navmesh con el creado por la isla, tratando de hacer que la conexión sea lo más suave posible mediante un navmesh link sin que se note tanto el salto.

4/04/25 → Avanzando en el documento para el diseñador 3d (Dos conceptos de biomas creados)

- Definidos los puntos de conexión entre plataformas "land" para que los aldeanos puedan transitar, funcionales.

7/04/25 → Bugfixes y pequeños cambios de diseño en:

- Solucionado el error en el que no podías poner una estructura encima de una land artificial.
- Expandida la grid de manera funcional para que se puedan poner más estructuras en más terreno.

Y empezando a trabajar en:

- Acabar las propuestas para el modelador para que tenga un trabajo a hacer más definitivo.

8/04/25 → Cambios:

- Acabadas las propuestas para el modelador para que tenga un trabajo a hacer más definitivo.
- Aumentado el rango de la cámara y la longitud del mar visible.
- Subidos al github todos los cambios y redactadas sus especificaciones.

9/04/25 → Empezando a trabajar en el sistema de generación de otras islas a parte de la isla principal.

10/04/25 → Creado por completo el sistema de generación de islas (hasta 4)

- Expandido el terreno del grid y la anchura del mapa
- Creadas las tiles para testear de Spring_Tile, Summer_Tile y Autumn_Tile, cada una define las diferentes islas.
- Arreglado un bug en el que los aldeanos se quedan en el sitio permanentemente moviéndose si no pueden llegar a su destino → Ahora si durante 3 segundos están en la misma posición con la animación de caminar paran su trayecto.

11/04/25 → Leyendo y buscando tutoriales para hacer un método para guardar la información del estado del juego.

Qué se guarda?

- Construcciones
 - Posición
 - Upgrades
- Tiles de tierra (las islas generadas)
 - Posición
- Dinero
- Madera
- Piedra
- Barra de Glucemia
 - Cantidad mg
- Stamina
- Comidas
- Nivel (y progreso)
 - Experiencia en el nivel.
- Hora del Día
 - Y minutos.

14/04/25 → Agregado un sistema de guardado, de momento guardan los siguientes valores:

- Construcciones
 - Posición
 - Upgrades
- Tiles de tierra (las islas generadas)
 - Posición
- **Dinero**
- **Madera**
- **Piedra**
- Barra de Glucemia
 - Cantidad mg
- Stamina
- Comidas
- Nivel (y progreso)
 - Experiencia en el nivel.
- **Hora del Día**
 - **Y minutos.**

También añadido un sistema de encriptado pues los valores están guardados en un json en parte de la carpeta del juego para que no sean fácilmente modificables.

15/04/25 → Agregado un sistema de guardado, de momento guardan los siguientes valores:

- Construcciones
 - Posición
 - Upgrades
- Tiles de tierra (las islas generadas)
 - Posición
- **Dinero**
- **Madera**
- **Piedra**
- **Barra de Glucemia**
 - **Cantidad mg**
- **Stamina**
- Comidas
- **Nivel (y progreso)**
 - **Experiencia en el nivel.**
- **Hora del Día**
 - **Y minutos.**

Y trabajando en guardar la comida del inventario.

16/04/25 → Trabajando en el sistema de guardado, de momento guardan los siguientes valores:

- Construcciones
 - Tipo
 - Posición
 - Upgrades
 - Estado
 - Dirección
- Tiles de tierra (las islas generadas)
 - Tipo
 - Posición
- **Dinero**
- **Madera**
- **Piedra**
- **Barra de Glucemia**
 - **Cantidad mg**
- **Stamina**
- **Comidas**
- **Nivel (y progreso)**
 - **Experiencia en el nivel.**
- **Hora del Día**
 - **Y minutos.**

También añadido un sistema de encriptado pues los valores están guardados en un json en parte de la carpeta del juego para que no sean fácilmente modificables.

- Además se guardan las construcciones desbloqueadas en x nivel al cargar el juego.

28/04/25 → Enseñando a Ángel, modelador asociado del proyecto, la documentación, el juego hasta la fecha, modelado, estilo artístico... Y toda la información necesaria para la puesta en marcha del proyecto.

- Además detectado y tratando de arreglar un error del lenguaje inglés en la introducción en la que no se carga la escena del juego.

29/04/25 → Arreglado:

- Error del lenguaje inglés en la introducción en la que no se carga la escena del juego.

Y también creado y en estado funcional el sistema de guardado de **Tiles de tierra (las islas generadas)**, escrito código para cargar la información pero no testado.

30/04/25 → En progreso en implementar el sistema de cargado de las tiles de tierra en el juego (casi acabado).

- Además ayudando a especificar y dando directrices a Ángel para el modelaje de un puente que servirá como prop para las tiles "land" que diseñe para el juego.

2/05/25 → Trabajando en el sistema de guardado, de momento guardan los siguientes valores:

- Construcciones
 - Tipo
 - Posición
 - Upgrades
 - Estado
 - Dirección
- **Tiles de tierra (las islas generadas)**
 - **Tipo**
 - **Posición**
- **Dinero**
- **Madera**
- **Piedra**
- **Barra de Glucemia**
 - **Cantidad mg**
- **Stamina**
- **Comidas**
- **Nivel (y progreso)**
 - **Experiencia en el nivel.**
- **Hora del Día**
 - **Y minutos.**

De manera que solo quedan guardar las Construcciones para acabar el sistema de guardado.

- También testeando un puente que acabó Ángel para ver si se integra correctamente en el juego.

5/05/25 → Trabajando en el sistema de guardado, de momento guardan los siguientes valores:

- **Construcciones**
 - **Tipo**
 - **Posición**
 - **Upgrades**
 - **Estado**
 - **Dirección**
- **Tiles de tierra (las islas generadas)**
 - **Tipo**
 - **Posición**
- **Dinero**
- **Madera**
- **Piedra**
- **Barra de Glucemia**
 - **Cantidad mg**
- **Stamina**
- **Comidas**
- **Nivel (y progreso)**

- **Experiencia en el nivel.**
- **Hora del Día**
- **Y minutos.**

SÓLO QUEDA QUE CARGUEN LAS CONSTRUCCIONES.

- También asistiendo a Ángel con las texturas de sus modelos.

6/05/25 → El sistema de guardado está **acabado y funcional completamente**, de momento se guarda cuando se cierra el juego pero tendría que hacerse manual para que se puedan crear partidas nuevas etc.

Añadidas mecánicas con la barra de glucemia, ahora cuando estás en rango perfecto los aldeanos trabajan más rápido, gastan la mitad de stamina y duermen mejor, los de rango peligroso al revés, menos de todo.

- Removida la necesidad de estar entre los servings propuestos por el doctor pero no su recomendación, que cada uno tome sus responsabilidades bajo su propia voluntad.
- Eliminado el botón de inyectar insulina fuera del panel de comidas.

7/05/25 → Comenzando por implementar el sistema de trabajos en el juego.

- Creado un documento borrador para dar a entender que fuerza y debilidad tiene cada trabajo:  Notas Estadísticas de cada trabajo .
- Programado la cantidad de multiplicador para trabajar más rápido o menos en ciertos recursos (ej: mineros van más rápido picando piedra, leñadores tienen problemas recolectando arbustos, etc.)
- Programada una mecánica del leñador en el que cuando tienes un leñador descansas 2 veces más rápido que si no lo tuvieras.

8/05/25 →

- Ayudado a Ángel a encontrar y cargar textura de aldeano original para ayudarlo en inspiración de las siguientes versiones.
- Añadidas y funcionales las velocidades de los aldeanos los cuales modifican su velocidad.
- Arreglado un error en el que no se cargaba correctamente el nivel del jugador.
- Arreglado un error en el que el progreso de las construcciones se cargaba pero si era más de nivel 1 el progreso máximo no se cargaba.

9/05/25 → Añadida la mecánica del minero de conseguir más monedas al picar piedra en comparación a los otros aldeanos.

- Añadido el botón continuar en la pantalla de inicio, el cual cargará el progreso actual del json, mientras que el botón de jugar actual creará un nuevo juego.
- Añadida una advertencia de que se perderá el progreso guardado al darle al botón de jugar si se tiene una partida guardada.
- Dando indicaciones a Ángel para especificar el grosor y diseño del pico del minero.

12/05/25 → Integrado completamente el botón de continuar en el juego y el sistema de guardado al inicio del juego (solo tienes un slot pero funciona correctamente)

- También arreglando todos los valores relacionados con índices glucémicos, gramos y raciones según la tabla que me recomendó la pediatra a seguir: [PDF TABLAHC.pdf](#) , y añadiéndoles en el documento de cálculo

📄 Comidas y posibles propuestas Diabetes Challenge

- De momento arreglados hasta el número **39** (cubitos de azúcar).

13/05/25 → Añadidos totalmente todos los arreglos referentes a los valores de los alimentos actuales (índice glicémico, gramos, etc.)

- Solución de un error al continuar el juego en el cual no podías ver la barra de glucemia.
- Ayudando a Angel a entender el código y subido el proyecto de Unity en el drive para que pueda testear.

14/05/25 → Añadidos todos los templates (scriptable objects) y valores de las comidas que van a haber en los diferentes biomas (se pueden revisar también en

📄 Comidas y posibles propuestas Diabetes Challenge) , con esto acabado todo lo que había planteado hacer y ahora empezar con el testeo final para ver que todo funciona correctamente.

- Encontrado un error en la introducción en el que un botón a veces falla en el quiz a la hora de preguntar por el índice glucémico.

15/05/25 → Arreglado un error en el que en el tutorial no podías inyectarte insulina.

- Última reunión con Sabrina para que supiera más o menos qué he avanzado.
- Explicación de la reunion a Ángel y una breve explicación de lo que tiene que hacer cuando yo me vaya.
- Creado un documento: [📄 Futuro desarrollo](#) , que apoya y registra todo lo que no he podido hacer y se podría (también se puede echar un vistazo al documento [📄 Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge](#) para contrastar más información)

16/05/25 → Subido el proyecto en la carpeta de Proyecto editado, comprobando que la build es jugable y desarrollada para que Ángel pueda seguir trabajando con el proyecto.

- Finalizado el documento de [📄 Futuro desarrollo](#) para que Ángel pueda saber lo que tiene que desarrollar en un futuro próximo según el estado actual del proyecto.
- Arreglado un error de último momento relacionado con los árboles de invierno que no se talaban rápidamente por el leñador.

3. *Notas Build Diabetes Challenge Demo*

 Notas Build DiabetesChallenge Demo

4. *Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge*

 Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge

5. *Investigació Relacionat Diabetes y Educació Alimentària*

 Investigació Relacionat Diabetes y Educació Alimentària

6. *Notas Documentación Diabetes Challenge*

 Notas Documentacion DiabetesChallenge

7. *Preguntas a la pediatra*

 Preguntas a la pediatra

8. *Tabla de Comidas y posibles propuestas Diabetes Challenge*

 Comidas y posibles propuestas Diabetes Challenge

9. *Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge*

 Propuestas Mecánicas Diabetes Challenge

10. *Modelos Necesarios para Diabetes Challenge*

 Modelos Necesarios para Diabetes Challenge

11. *Futuro Desarrollo*

 Futuro desarrollo